Alinhamento do Plano de Rotação (Plane of Rotation - POR)

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

Baseado no manual oficial GE Direction 5438996-8EN / 5181178 (Procedimento Oficial 07)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a execução do procedimento de alinhamento do **Plano de Rotação (POR)** do anel rotativo do Gantry em relação ao eixo de translação da mesa do paciente (eixo Z).

Este alinhamento é estritamente obrigatório após:

- Substituição ou reposicionamento do rolamento principal do Gantry (*Main Bearing*);
- Nivelamento e ancoragem do chassi do Gantry no piso da sala;
- Troca estrutural de componentes pesados que alterem a perpendicularidade do anel.

---

2. FERRAMENTAS & INSTRUMENTOS EXIGIDOS

- **Dispositivo Oficial de Fixação POR (POR Alignment Fixture / Pin)**;
- **Relógio Comparador de Precisão (*Dial Indicator*) com resolução de 0,01 mm** e base magnética;
- **Calibre de Lâminas (*Feeler Gauge*)**;
- **Kit de Calços Metálicos de Precisão (*Alignment Shims*)** de espessuras variadas (0,05 mm a 1,0 mm);
- **Torquímetro calibrado para parafusos M16 / M20** da base de fixação do Gantry.

---

3. POSICIONAMENTO E PREPARAÇÃO

• Desenergize o equipamento e trave a PDU com etiqueta de bloqueio (LOTO).

• Remova as coberturas frontal e traseira do Gantry.

• Posicione o relógio comparador fixado na carcaça estacionária com a ponta de contato perpendicular à pista de referência usinada do anel rotativo.

• Zere o relógio comparador com o Gantry na posição **0° (12 horas / topo)**.

---

4. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO NAS 4 POSIÇÕES CARDEAIS

`

[0 Graus - Topo]

[270 Graus - Esquerda] <-----+-----> [90 Graus - Direita]

[180 Graus - Fundo]

`

• Gire o Gantry manualmente e suavemente em sentido horário até a posição **90° (3 horas)**. Anote o valor \Delta X_1 exibido no relógio comparador.

- Continue a rotação até **180° (6 horas)**. Anote o valor \Delta Y.
- Avance para **270° (9 horas)**. Anote o valor \Delta X_2.
- Retorne à posição **0°** e confirme se o relógio voltou rigorosamente ao zero inicial.

4.1 Critérios de Tolerância e Cálculo de Calços

- **Especificação de Desvio Máximo:** O batimento angular total do plano de rotação não pode exceder **0,15 mm** em todo o diâmetro de giro.
- Se a diferença entre 0° e 180° (plano vertical) for superior à tolerância:
- Solte os parafusos de ancoragem traseiros da base do Gantry;
- Insira calços (*shims*) sob os pés de nivelamento correspondentes até zerar o erro angular.
- Se a diferença entre 90° e 270° (plano horizontal) estiver fora de tolerância:
- Ajuste os parafusos de empuxo lateral da base do Gantry.
- Aperte os parafusos de ancoragem com torquímetro certificado a **140 N·m**.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO

- [ ] Batimento total do anel nas 4 posições ≤ 0,15 mm;
- [ ] Parafusos da base torquiados a 140 N·m;
- [ ] Relógio comparador e suportes magnéticos removidos do Gantry antes de religar.